

Thème 3 — Potentiels standard et prévision • Niveau Facile

Exercice 1 — classer les oxydants

On donne : $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{F}_2/\text{F}^-) = +2,87 \text{ V}$. Classe les oxydants Zn^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ , F_2 du **plus faible** au **plus fort**.

Exercice 2 — le plus fort oxydant, le plus fort réducteur

On donne : $E_r^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = +1,36 \text{ V}$.

- Quel est l'oxydant le plus fort ?
- Quel est le réducteur le plus fort ?

Exercice 3 — réaction spontanée ou non ?

Données : $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$. Chaque réaction est-elle spontanée dans les conditions standard ? Justifie par le signe de ΔE° .

- $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$
- $\text{Zn}^{2+} + \text{Cu} \longrightarrow \text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$

Exercice 4 — quel métal réagit avec un acide ?

On plonge un métal dans l'acide chlorhydrique (couple H^+/H_2 , $E_r^\circ = 0,00 \text{ V}$). Y a-t-il **dégagement de dihydrogène** ? Données : $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76$; $E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$; $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$.

- le zinc Zn
- le fer Fe
- le cuivre Cu
- l'argent Ag

Exercice 5 — écrire la réaction spontanée

Deux couples : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$ et $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

- Lequel des deux couples fournit l'oxydant ?
- Écris l'équation de la réaction spontanée.